

ネットワーク及び演習 第1回

生成AI利用についてのアンケート調査



sano

この科目の到達目標

- ・ 計算機ネットワークの基本概念を説明できるようになる。
- ・ Python を利用した簡単なプログラミングができるようになる。

Python（を使って）
＋
Network（を理解する）

Why use Python?

- Python の方が簡潔に書ける。
- ネットワークプログラミングを理解することが主目的。
- C 固有の構造体やメモリ周りの設定に煩わされたくない。

```
# Echo client program
import socket

HOST = 'localhost'    # リモート(サーバ)ホスト名
PORT = 50007          # リモート(サーバ)ホストのポート番号

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
    s.connect((HOST, PORT))
    send= b'Hello, world'
    s.sendall(send)
    print('Send', repr(send))
    data = s.recv(1024)
    print('Received', repr(data))
```

```
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#define RCVBUFSIZE 32
#define HOST "localhost"
#define PORT 50007

int main()
{
    int sock;
    struct sockaddr_in echoServAddr;
    unsigned short echoServPort = PORT;
    char servIP = HOST;
    char echoString = "Hello world";
    char echoBuffer[RCVBUFSIZE];
    unsigned int echoStringLen;
    int bytesRcvd, totalBytesRcvd;

    if ((sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) < 0)
        exit(1);

    memset(&echoServAddr, 0, sizeof(echoServAddr));
    echoServAddr.sin_family = AF_INET;
    echoServAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(servIP);
    echoServAddr.sin_port = htons(echoServPort);

    if (connect(sock, (struct sockaddr *) &echoServAddr, sizeof(echoServAddr)) < 0)
        exit(2);

    echoStringLen = strlen(echoString);

    if (send(sock, echoString, echoStringLen, 0) != echoStringLen)
        exit(3);

    totalBytesRcvd = 0;
    printf("Received: ");

    while (totalBytesRcvd < echoStringLen) {
        if ((bytesRcvd = recv(sock, echoBuffer, RCVBUFSIZE - 1, 0)) <= 0)
            exit(9);

        totalBytesRcvd += bytesRcvd;
        echoBuffer[bytesRcvd] = '\0';
        printf("%s", echoBuffer);
    }

    printf("\n");

    close(sock);
    return 0;
}
```

科目の実施方法

- ・ 基本的に
 - ・ 4講時開始直後（5分程度）：前回内容の小テスト
 - ・ 4講時（1時間くらい）：講義（Teams でリアルタイム配信）
 - ・ 5講時（講義修了後）：実習（5講時からTA担当）
- ・ 課題と小テスト：
 - ・ paiza ラーニングの指定された講座を受講する
 - ・ Sharif-Judge で提示・提出する
 - Sharif-Judge は数理1年後期のプログラミング2でも使ったオンライン採点システムです
- ・ 課題の提出期限は、講義日を1日目とした一週間（金曜0時〆切）

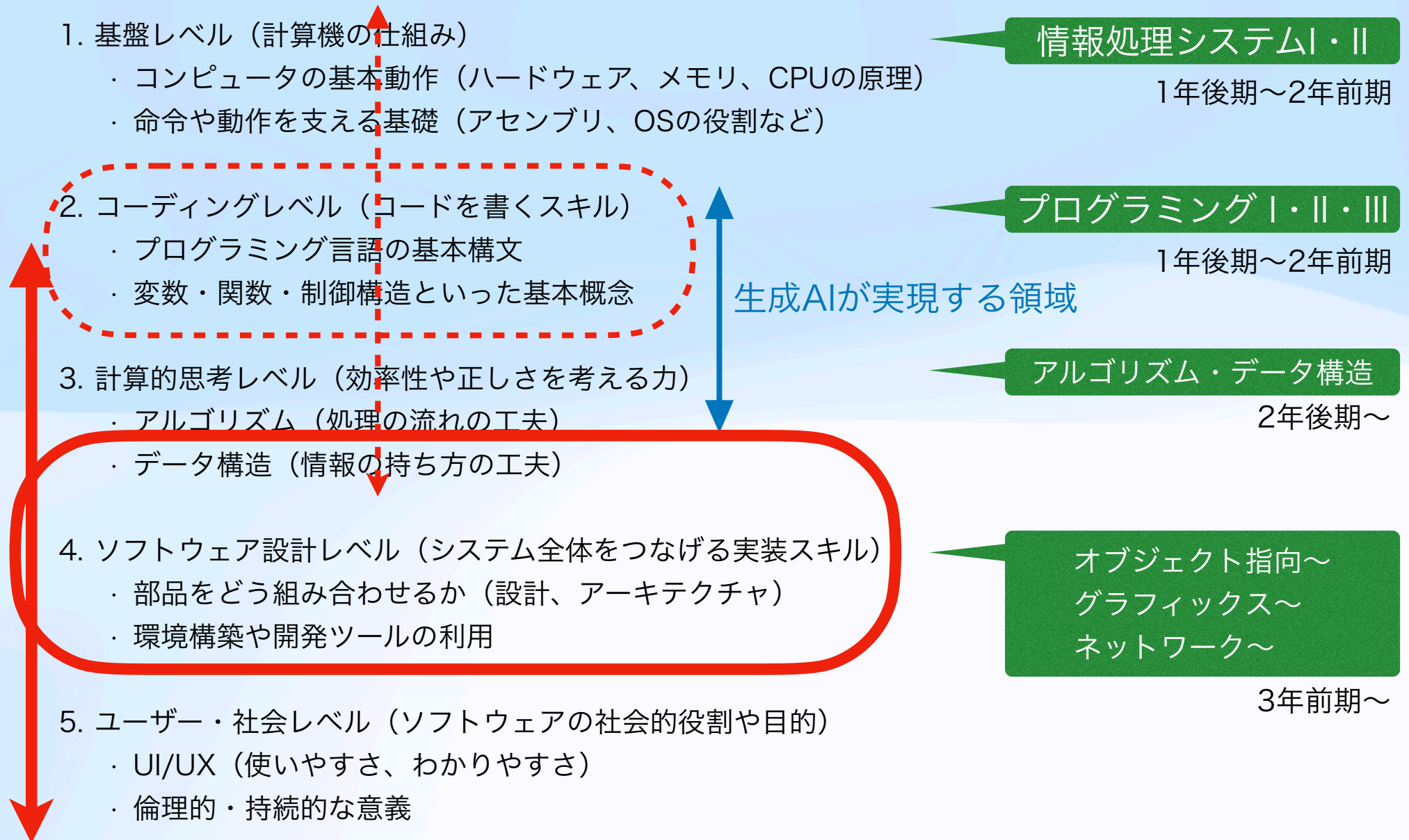
受講方法

- ・ 4・5講時とも1-608 実習室を対面利用できます。
- ・ 講義パートは Teams会議にてリアルタイム・オンライン形式で配信します。また、時間外での講義録画の閲覧が可能です。
- ・ 課題提出は Sharif-Judge とTeamsへのオンライン提出です。
- ・ 講義、演習共に完全オンラインでの受講も可能です。
- ・ TAのサポートを必要とする場合は 1-608 にて対面で受講して下さい。対面でのサポートを優先するため、オンラインでのTAサポートは保証されません。

成績評価

- ・ 演習課題の評価：60点
- ・ 小テストの評価：40点
 - ・ 各回の小テスト：各1点（5回予定・計5点）
 - ・ まとめの小テスト：35点（受験資格あり）
- ・ 追加でおまけのレポート課題を出すかも
- ・ 生成AIの利用について
 - ・ 利用を奨励。ただし、小テストでの利用は不可。

技術設計や教育には上下1階層分の視野は必要



本日の目標

- Python の実行環境を構築する（事前課題）。
 - Jupyter を使えるようになる。
 - paiza ラーニングを使えるようになる。
 - Sharif-Judge で課題を提出できるようになる。
-
- Python の特徴を（Cとの対比として）理解する。
 - Python の基本を理解する。
 - ・ 動的型付け、インデント構文、インタプリタ、変数、制御構文など